

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 4

LESIONES Y FRACTURAS DEL MMII

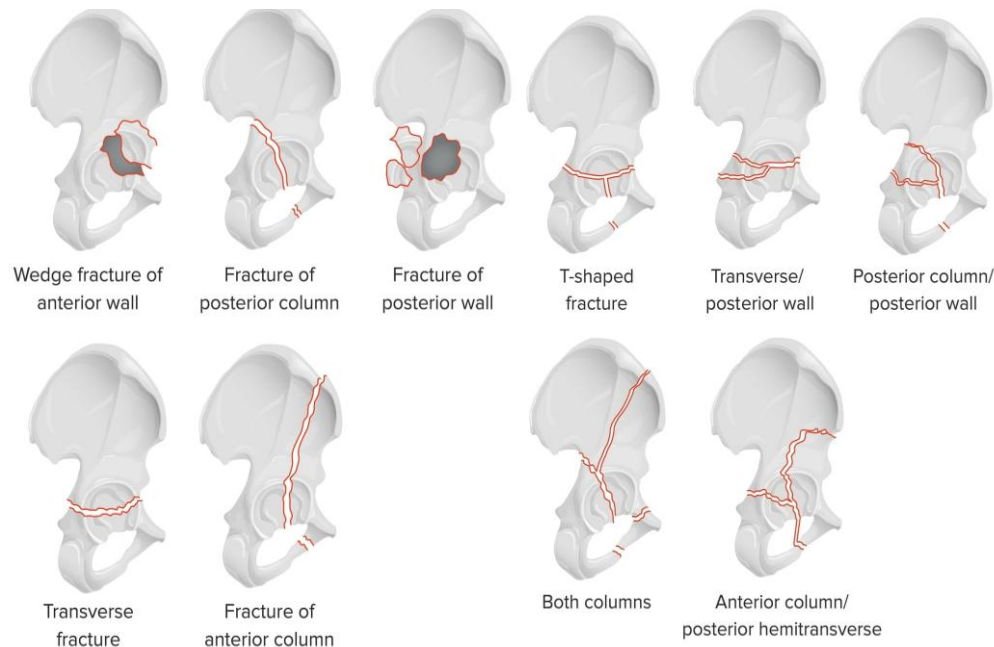


Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

FRACTURA ACETABULAR

- Ocurren cuando la cabeza del fémur es empujada hacia la pelvis debido a un golpe en el costado o en la parte delantera de la rodilla.
- Se clasifican en fracturas simples (únicas) o complejas (múltiples), nombradas según sus ubicaciones:
 - ✓ Fractura de la pared anterior
 - ✓ Fractura de columna anterior
 - ✓ Transversas
 - ✓ Columna posterior
 - ✓ Pared posterior
 - ✓ Cualquier combinación de las anteriores



DIAGNÓSTICO

- Ecografía
- Radiografía: una radiografía anteroposterior de la pelvis es la mejor prueba de detección de fracturas pélvicas.
- TAC: Provee la mejor visualización de la anatomía pélvica para evaluar el sangrado:
 - ✓ Pélvico
 - ✓ Intraperitoneal
 - ✓ Retroperitoneal (extraperitoneal)
- Evidencia luxaciones de cadera/fractura acetabular
- Los pacientes inestables no deben ser llevados al escáner de TC.
- La RM: sigue siendo el estándar de oro para evaluar fracturas pélvicas menores en adultos mayores.

LUXACIONES DE CADERA

Luxaciones posteriores

Ocasionados por un traumatismo sobre la rodilla, que ejerce una fuerza sobre la cabeza femoral y rompe la cápsula posterior y la ceja cotiloidea.

- Es el más frecuente
- La cadera se encuentra en FLEX+ AD + una fuerza transmitida por la diáfisis a la cabeza femoral. Sale hacia atrás y se queda tras el acetábulo.
- Exploración: acortamiento + RI + AD.



Luxaciones anteriores

- Producidas por traumatismos sobre la rodilla en abducción y rotaciones externas de la cadera.
- Menos frecuente
- ABD forzada + EXT de cadera
- Se produce por palanca, no hace falta que haya una fuerza exterior
- Exploración: cadera en FLEX + ABD + ROT EXT.



Luxaciones centrales

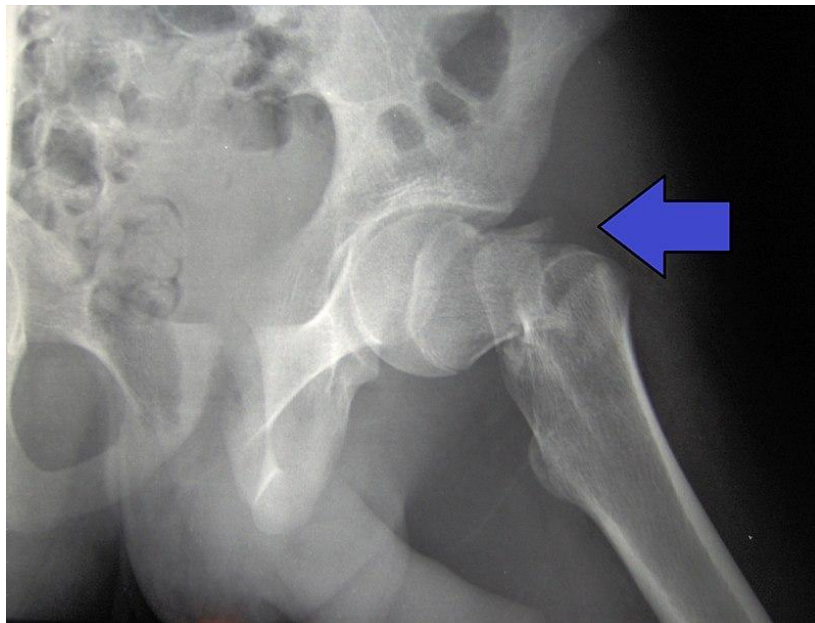
- Con afectación de la columna anterior, (parte anterior del acetábulo). Hacia dentro y hacia delante.
- Con afectación de la columna posterior (parte posterior del acetábulo).
- Fractura conminuta del fondo acetábulo, impactada. Es más conminuta del acetábulo que de la cabeza del fémur.
- Fractura acetábulo por impactación. Caída de altura, accidente de tráfico, caída de pie o de rodillas.
- Fuerza transmitida por la diáfisis.
- Exploración: acortamiento



FRACTURAS DE FEMUR

FRACTURAS DE LA EPIFISIS PROXIMAL DEL FÉMUR

- Son las fracturas que se producen a través del cartílago epifisiario entre la epífisis proximal y el cuello femoral.
- Se producen por traumatismos de baja energía, siendo prevalentes en personas mayores de 50 años.



FACTORES ASOCIADOS

Cuadro I. Factores de riesgo asociados a fracturas del fémur proximal.

Edad de 50 años o más	Antecedentes de fractura de cadera
Sexo femenino	Bajo peso
Raza blanca	Uso de medicamentos psicotrópicos
Residencia en el ámbito urbano	Corticoterapia de larga data
Tabaquismo	Demencia senil
Alcoholismo	Consumo excesivo de cafeína
Residencia hogares de ancianos	Consumo insuficiente de calcio con la dieta
Sedentarismo	Osteoporosis

MECANISMO DE LESIÓN

Suelen estar producidas por traumatismos de baja energía, que pueden ser directos (sobre el trocánter mayor), indirectos en rotación externa de la extremidad (fracturas intracapsulares), indirectos por tracción de los músculos iliopsoas y abductores (extracapsulares) o por cargas cíclicas que ocasionan microfracturas.



Tabla 1. Clasificación de la AO para fracturas de fémur proximal (31)

A= TROCANTEREA	B= CUELLO	C= CABEZA
A1: pertrocanterea simple	B1: subcapital, desplazamiento leve	C1: fractura de la cabeza con separación
		
A2: pertrocanterea multifragmentaria	B2: transcervical	C2: fractura de la cabeza con depresión
		
A3: intertrocanterea	B3: subcapital, no impactada, desplazada	C3: fractura de la cabeza con fractura cervical
		

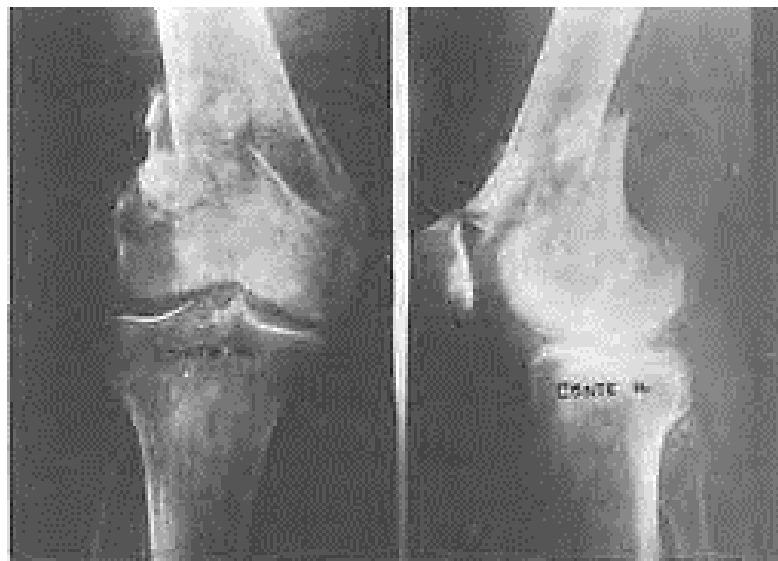
FRACTURAS DE LA DIAFISIS DEL FÉMUR

- Son fracturas de alta energía que afectan la zona medial del fémur, principalmente en personas jóvenes.
- La causa más frecuente de fracturas de la diáfisis femoral es un accidente de motocicletas o de automóviles. Otra causa frecuente es el choque a peatones, así como las caídas desde altura y las heridas de bala.
- Generalmente provocan un dolor intenso e instantáneo. No es posible cargar peso sobre la pierna lesionada, y esta puede tener un aspecto deforme, es decir, quedar más corta que la otra pierna o ya no estar derecha.

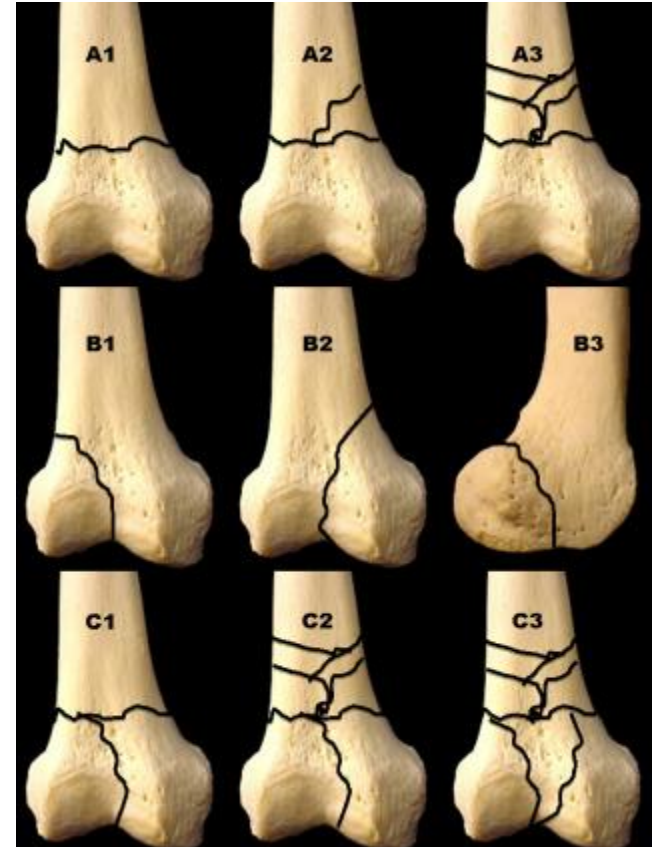


FRACTURAS DE LA EPIFISIS DISTAL DEL FEMUR

- Suponen en torno a un 10% de las lesiones óseas de fémur, siendo materia de interés en los últimos años por su mayor morbilidad y complejidad (accidentes de alta energía, incremento de población con osteoporosis, mayor frecuencia de procedimientos ortopédicos alrededor de la rodilla) y la diversidad de estrategias terapéuticas por la aparición de nuevos implantes de osteosíntesis.
- En los pacientes ancianos estas fracturas suponen mayor riesgo de mortalidad y pronóstico funcional posterior.



- **Grupo A:** fracturas extraarticulares:
- **Grupo B:** afectación parcial de la articulación, por lo menos una parte de la articulación mantiene su continuidad con la diáfisis.
- **Grupo C:** el trazo supracondíleo alcanza la línea articular:





TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO

Etapa inicial

- Control del proceso inflamatorio
- Control de sintomatología dolorosa
- Proceso regenerativo
- Manejo progresivo de ROM
- Evitar la atrofia y restricciones musculares
- Condiciones favorables de desplazamiento
- Agentes físicos (US, magneto, CIF, CF), técnicas de drenaje
- Mouilizaciones pasivas a tolerancia
- TENS, ejercicios isométricos, condición física de art. Contiguas, C. rusa. Lib. miofascial.
- Uso de silla de ruedas

Etapa intermedia

- Mejorar el proceso inflamatorio residual
- Continuar con el proceso regenerativo
- Aumento de los ROM
- Incremento del trofismo muscular
- Incremento progresivo de la carga
- Estabilidad estática
- Fortalecimiento
- Desplazamiento
- Agentes físicos (US, magneto, CIF, CF)
- Movilizaciones pasivas a tolerancia, estiramientos, liberación miofascial, CHC
- TENS, ejercicios isométricos, isotónicos, condición física de art. Contiguas, C. rusa.
- Apoyo progresivo, movilización activa con carga intermedia.
- Equilibrio y estabilidad de pie, al incorporarse, al cambiar de posición.
- Ejercicios progresivos con resistencias.
- Desplazamiento en muletas

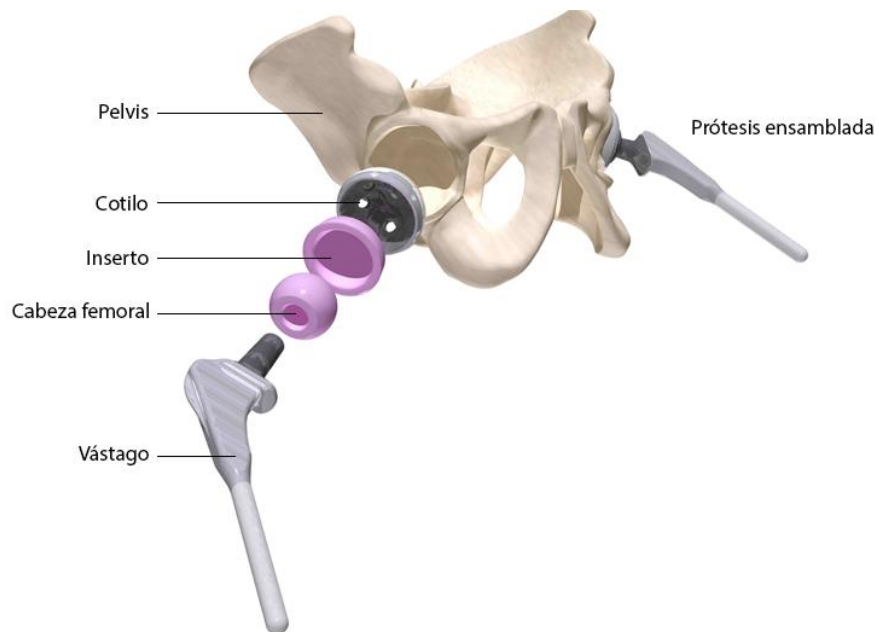
Etapa avanzada

- Completar el ROM (de ser el caso)
- Incremento de la carga con resistencia externa
- Estabilidad estática y dinámica.
- Incremento del trofismo muscular y fortalecimiento
- Pliometría
- Liberación miofascial + estiramientos
- Ejercicios con peso adicional
- Equilibrio, estabilidad al desplazamiento o en actividades funcionales
- Fortalecimiento con resistencias moderadas a fuertes
- Ejercicios de velocidad



PRÓTESIS

Reemplazo parcial o total de una articulación
o segmento del cuerpo



Tipos de prótesis

Prótesis total de cadera

- Compuesta por un vástago que une la prótesis al fémur, un cotilo que la fija a la pelvis y dos componentes que articulan entre sí: la cabeza femoral y el inserto acetabular.
- Las prótesis totales de cadera suelen usarse en los casos de artrosis o desgaste articular.

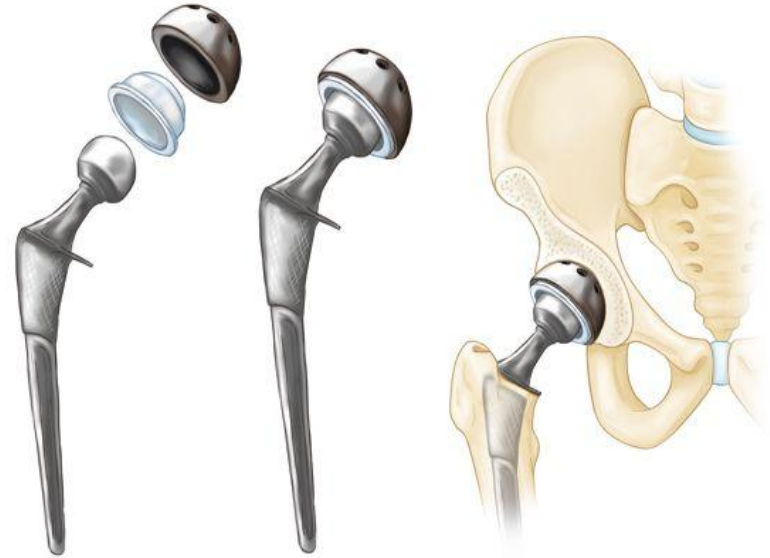
Prótesis parcial de cadera

- Al igual que la prótesis total, se fija al fémur por medio de un vástago, pero la cabeza femoral (de mayor tamaño que en el caso de las prótesis totales) articula directamente contra la pelvis. Esto se debe a que se emplea en el tratamiento de fracturas del fémur y se supone que el acetábulo puede no estar desgastado.
- Además, las fracturas suelen darse en pacientes que caminan poco y el no utilizar cotilo hace que la cirugía sea algo menos agresiva.

Prótesis parcial



Prótesis total



Prótesis de revisión

- Puede ser total o parcial.
- Son prótesis que se utilizan para reemplazar una ya existente y que presenta algún problema.
- Normalmente son de mayor tamaño y pueden tener componentes modulares para adaptarse a una anatomía que ya no es la original del paciente.

Prótesis de resuperficialización (o resurfacing):

- Son una especie de capuchón metálico que se sitúa sobre la cabeza femoral y que articula contra un cotilo también metálico.
- Fueron diseñadas pensando en pacientes jóvenes con buena calidad ósea y que, por su esperanza de vida, posiblemente tendrían que enfrentarse a una o varias cirugías de revisión de la prótesis.
- Sin embargo, algunos modelos han presentado problemas de durabilidad y hoy en día es más habitual el uso de prótesis totales con vástagos más cortos que los convencionales.



Rehabilitación





GRACIAS POR SU ATENCIÓN